Documentación Proyecto ERASMUS

Sistema de Medición de Índice UV

Contenido

Descripción del Proyecto 3
Sensor ML8511 3
Acondicionamiento 3
Manejo de la Señal 4
Comunicación Serial. 4
Notas Importantes del Código 4
4 Mensajes por Comando y Cómo Obtenerlos 5
Captura de Datos con Wireshark 6
Notas sobre el Soporte y Visión a Futuro 8

Descripción del Proyecto

El proyecto consistió en realizar un sistema de medición de índice UV para lograr establecer un sistema similar al solmáforo disponible en la Universidad con una pantalla de LEDs comunicada a través de WI-FI. El sensor utilizado es el ML8511, el reto estaba en acondicionar la señal y lograr que la pantalla despliegue de manera condicional los mensajes según las mediciones.

Sensor ML8511

Acondicionamiento

Lo clave en el sensor ML8511, es que la escala que se establece en la hoja de datos de este no tiene un sentido que pueda adaptarse al objetivo del proyecto, por ello solo se debía sincronizar los datos que se obtenían con los datos del solmáforo, en este caso, la función resultante se basa en la curva ofrecida, pero tiene ajustes determinados por mediciones in situ comparándolas con la del solmáforo, esta función está embebida en la ESP32 que realiza las mediciones.

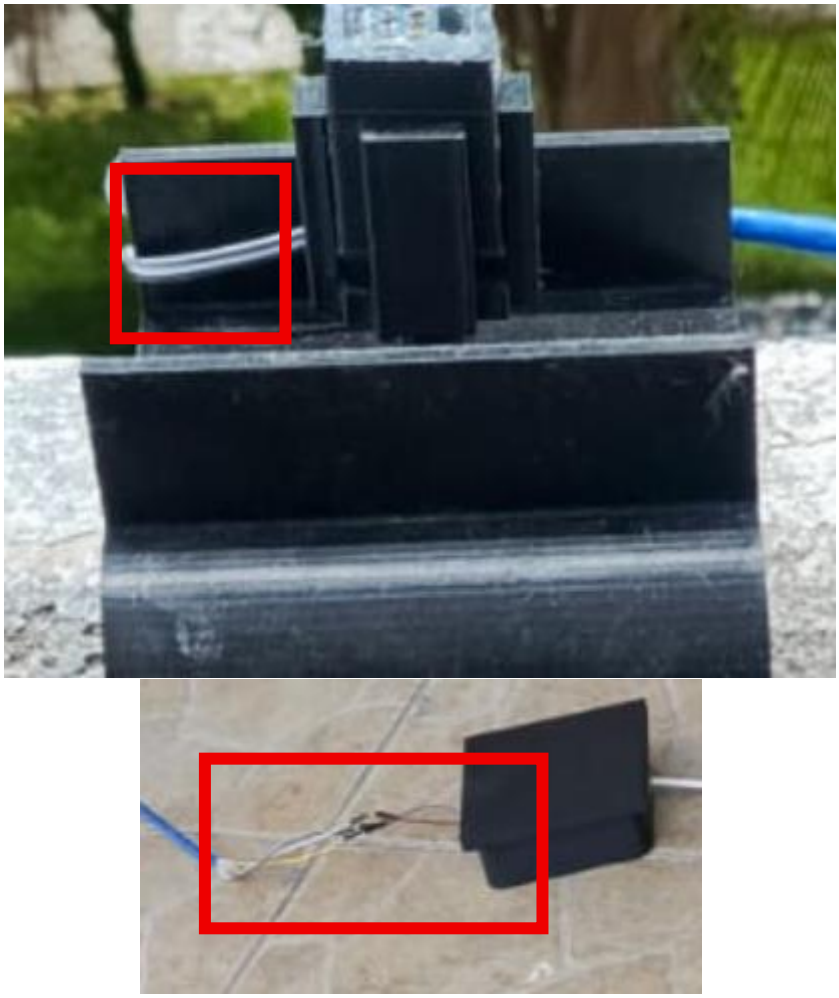


Fig. 1.: Conexiones del Sensor

De lo observado en la Figura 1, los tres cables necesarios para el sensor se encuentran de cierta forma, en código de colores: en la primera imagen que es la salida del sensor, se tiene un cable blanco (VCC), un cable plomo (señal analógica de Voltaje) y un cable negro (GND); para la llegada a la caja de la ESP32 los cables son: Amarillo (VCC), blanco (señal analógica de Voltaje) y azul (GND). El cable por el que están unidas es un cable UTP de Ethernet.

Manejo de la Señal

El código fuente está en el repositorio de github:
https://github.com/CarlosNav483/Subsistema-4.git

En la ESP32 se hace un filtro mediante promedio para obtener una medición cada minuto, de esta manera la señal no se actualiza demasiado rápido como para que no le dé tiempo a refrescar la imagen de la pantalla.

```
int averageAnalogRead(int pinToRead)
{
  byte numberOfReadings = 8;
  unsigned int runningValue = 0;

  for(int x = 0 ; x < numberOfReadings ; x++)
    runningValue += analogRead(pinToRead);
  runningValue /= numberOfReadings;

  return(runningValue);
}
```

Fig. 2.: Función para Promediar la Lectura Analógica

```
float uvIntensity = (outputVoltage - 0.78)*(6.8182*2)*1.6; //mapflc
//float indexflt = mapfloat(outputVoltage, 0.0, 15.0, 0.0, 12.0);
int uvIndex = int(uvIntensity);
```

Fig. 3.: Ecuación del Sensor

Con esta ecuación se obtuvieron los resultados más cercanos a la medición con el solmáforo.

Comunicación Serial.

Para la comunicación serial en este caso se realizó 115200 baudios y únicamente con la función de debug del programa o mediciones en tiempo real.

Notas Importantes del Código

El código implementado podría replicarse para añadir otra pantalla, sin embargo, cabe destacar que la conexión WI-FI requiere de un SSID y la contraseña como ejemplo está la pantalla implementada:

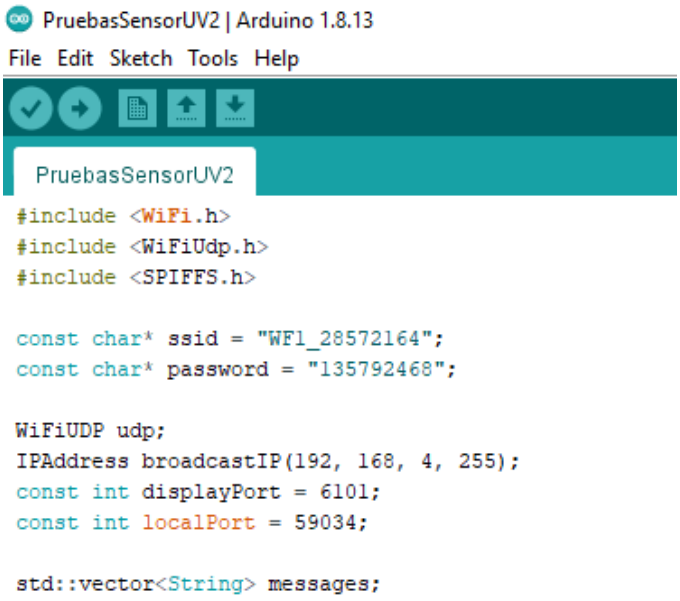


Fig. 4.: Inicio del Código

Una particularidad de esta implementación es que debe manejarse con una versión 1.8.13 de Arduino IDE o inferior, pues en esta (actualmente es la única forma) se puede acceder a la memoria de SPIFFS de la ESP32. Como los datos eran demasiado largos como para cargarlos en la memoria de código de la ESP32, una alternativa muy conveniente fue usar estos SPIFFS que son espacios de memoria para almacenar páginas web, que en este caso almacenarían los 48 mensajes necesarios para ordenar a la Pantalla LED que cambie de mensaje.

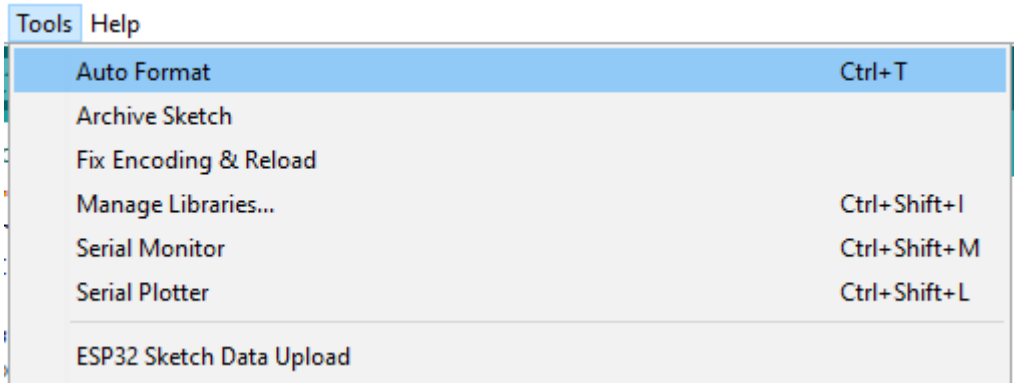


Fig. 5.: Pestaña Tools

La opción para esto es ESP32 Sketch Data Upload, esta opción no está disponible en versiones superiores por el momento y resulta ser una herramienta bastante útil en esta aplicación.

4 Mensajes por Comando y Cómo Obtenerlos

Los mensajes ya se encontraban predefinidos por el fabricante en su aplicación especializada para el manejo de la pantalla:

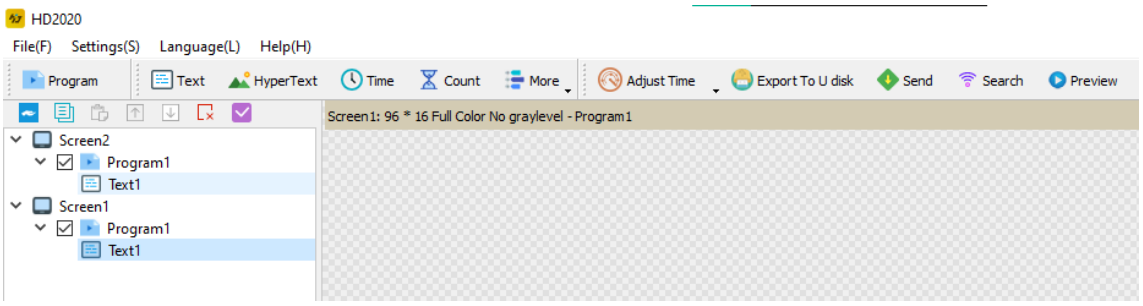


Fig. 6.: Pantalla Principal de la Aplicación

Como el fabricante es LEDArt y sus discos están disponibles en el laboratorio, la única alternativa de conexión fue interceptar los mensajes que esta proveía desde la computadora para automatizarlos y mandarlos condicionalmente con la ESP32. El protocolo por el que se comunica es UDP, esto no influye demasiado si solo se tratará de replicar los comandos. Se debe realizar mediante wireshark y como es una conexión única de WI-FI (como conectarse a un router), la intercepción de datos resulta ser relativamente sencilla.

Captura de Datos con Wireshark

Una vez descargada la aplicación de Wireshark (actualmente gratuita), en la pantalla principal se deberá colocar en capturar Wi -Fi:

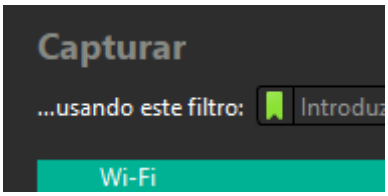
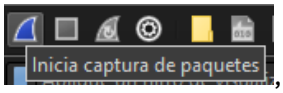


Fig. 7.: Elección de Captura

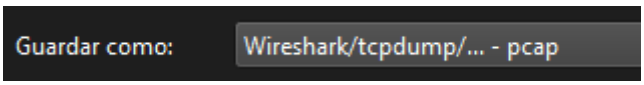
Luego, se debe enviar el mensaje requerido mediante la aplicación HD2020 y luego al mismo tiempo presionar en el ícono de iniciar captura de paquetes 

, entonces se obtendrá algo similar a lo mostrado en la Figura 8:

	Time	Source	Destination	Protoc
1	0.000000	192.168.100.11	224.0.0.251	MDNS
2	0.000434	192.168.100.11	224.0.0.251	MDNS
3	1.600111	192.168.100.11	224.0.0.251	MDNS
4	1.600551	192.168.100.11	224.0.0.251	MDNS

Fig. 8.: Paquetes Capturados.

Con ello listo, se deberá presionar que es la opción de guardar captura. Y se deberá guardar como tcpdump – pcap.



Y luego se deberá pasar mediante CMD esta captura a texto y adjuntarla a la carpeta del programa de Arduino en una carpeta llamada data. Luego se hará uso de la herramienta mencionada en el apartado anterior y esto será todo.

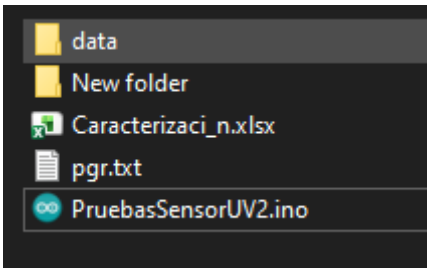


Fig. 9.: Carpeta del Programa de Arduino

En CMD corriendo como administrador y en la carpeta de destino de tshark (se encuentra en la carpeta donde se instaló Wireshark) se insertará el comando: tshark -r "C:\Users\Usuario\Capturas\captura_display.pcapng" -Y "udp.port==6101" -T fields -e data > "C:\Users\Usuario\Capturas\salida\mensajes_hex.txt"

```
C:\Program Files\Wireshark>tshark -r "C:\Users\Calouch\Documents\Proyecto ERASMUS\x1.pcap" -Y "udp.port==6101" -T fields
 -e data > "C:\Users\Calouch\Documents\Proyecto ERASMUS\z1.txt
```

El resultado es un archivo como este:

```
Camp1.txt - Notepad
File  Edit  Format  View  Help
4854001b00272700ff0074a11b000d200001cbb200001a00036a5a0800000100000040005cdaa
485200ff0074a11b000d200001cbb200001a001c2700000000036a5a0598aa
4854001f00b61300ff0074a11b000d200001cbb200001a0000001c0061005248530042006000100001020600546001356000000031313100000000000
485200ff0074a11b000d200001cbb200001a001c130000000000001c04d9aa
4854001f00790200ff0074a11b000d200001cbb200001a0000001d0024005205861600030011000100000000110041001 1ffffffff323032362f30332f3
485200ff0074a11b000d200001cbb200001a001c020000000000001d04c9aa
4854001b040b0300ff0074a11b000d200001cbb200001a00036a5d058616000048431b0001ffffffff0003ffffffffffffffff0000083b000002d900000
0000000000000000000000000000000000000000000000000661986603f81818c600600000000000000000000000000000000000000000000000000000661986660
f0bcfdb54232d00dd855aa
485200ff0074a11b000d200001cbb200001a001c0300000000036a5d0577aa
4854001b040b0300ff0074a11b000d200001cbb200001a00036a5e0586160001641fa2562ae8f9ba631f06f0b41cbb0198f807595c443da57990d6f0248
74ad60d653d466a4d1ed1994669c4ca31694840700b8feda5f65839bfb0827a86134fa33b3627f2c0f5f4693a16bf0e819bce22c609c456d82fda0ef6ba
48098ffd65318633f92daa
485200ff0074a11b000d200001cbb200001a001c0300000000036a5e0578aa
```

De donde, es claro que debe tomarse solo los mensajes de líneas impares, pues es la computadora la que inicia la comunicación, las otras líneas son respuestas no requeridas por la computadora, pero que están ahí para fingir una comunicación bidireccional.

Las líneas pueden llegar a ser muy largas y ocupar hasta tres líneas en una pantalla, se distingue el comienzo de una línea en las primeras que son más cortas:

```
4854001b00272700ff0074a11b000d200001cbb200001a00036a5a0800000100000040005cdaa
```

Fig. 10.: Línea 1, Comienza con 4854001 (marca inicio de comunicación desde la PC)

```
485200ff0074a11b000d200001cbb200001a001c2700000000036a5a0598aa
```

Fig. 11.: Línea 2, Comienza con 485200 (marca inicio de respuesta de la pantalla)

Normalmente, el mensaje es de 7 líneas. Este proceso se debe realizar para todos los mensajes que se desee enviar a la pantalla. Para colocar en el archivo se debe separar los bloques con el //1 que indica primer bloque y cada línea con comillas “”.

Nota Importante: Los códigos obtenidos de una pantalla y otra no son intercambiables, es decir que para la aplicación cambian según el dispositivo, una pantalla no es igual a otra.

Contraseñas de Ambas Pantallas Disponibles en el Laboratorio.

Las contraseñas son iguales y son 135792468, está anotado también en el manual de la pantalla que está actualmente en su caja.

Notas sobre el Soporte y Visión a Futuro

Es importante mencionar que el soporte situado en el balcón del laboratorio, está pensado en ser modular para facilitar encajes de piezas y mejoras tan pronto como se reporten situaciones adversas. El techo fijado al sensor se estableció como no útil pues se requiere de una inclinación y además se pensó que tal vez se podría implementar un sistema de control de posición para inclinar el sensor a seguimiento del sol y obtener así una mejor medición del índice UV a lo largo del día. Tanto el techo como el sensor están situados de forma que se pueda desarmar, el sensor es encajable y el techo es diseñado mediante corredera. Todo el material de impresión está en la memoria del laboratorio.

Fig. 12.: Entrega Final

Es importante destacar que para este equipo es necesaria la conexión a 120VAC para el controlador (mediante adaptador) y la pantalla además de una comprobación del alcance de la señal Wi -Fi para comunicación.